📚 MATERI BELAJAR KODING & AI KELAS X

(Agar Mudah Mengerjakan Soal)

BAB 1

DASAR-DASAR ALGORITMA

1⃣ Apa itu Algoritma?

Algoritma adalah:

Urutan langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah.

Contoh sederhana:
Algoritma membuat teh:

1. Siapkan gelas
2. Masukkan teh
3. Tuang air panas
4. Tambahkan gula
5. Aduk

Itulah algoritma → ada langkah jelas dan berurutan.

2⃣ Ciri-ciri Algoritma yang Baik

✓ Finiteness → ada awal & akhir (tidak selamanya)
✓ Definiteness → langkah jelas
✓ Input → ada data masuk
✓ Output → ada hasil

Algoritma TIDAK boleh membingungkan atau sulit dipahami.

---

3 Struktur Dasar Algoritma

Semua algoritma wajib memiliki:

1. Input (Masukan)
2. Proses
3. Output (Hasil)

Contoh:
Input: Nilai siswa
Proses: Bandingkan dengan KKM
Output: Lulus / Tidak

BAB 2

FLOWCHART (DIAGRAM ALIR)

1 Apa itu Flowchart?

Flowchart adalah:

Diagram yang menggambarkan alur proses menggunakan simbol-simbol.

Digunakan untuk:

- Mempermudah memahami algoritma
- Merancang program

---

2 Simbol Dasar Flowchart

Simbol	Nama	Fungsi
Oval	Terminator	Awal / Akhir
Persegi Panjang	Process	Perhitungan / Proses
Jajar Genjang	Input/Output	Masukan / Keluaran
Belah Ketupat	Decision	Keputusan (Ya/Tidak)
Panah	Flowline	Arah alur

BAB 3

PSEUDOCODE

1 Apa itu Pseudocode?

Pseudocode adalah:

Penulisan algoritma dengan bahasa sederhana mirip bahasa pemrograman.

Contoh:

```
START
INPUT nilai
IF nilai >= 75 THEN
    PRINT "Lulus"
ELSE
    PRINT "Tidak Lulus"
END
```

---

2 Kata Kunci Pseudocode

Perintah	Fungsi
INPUT	Menerima data
PRINT	Menampilkan data
SET	Memberi nilai
IF...THEN...ELSE	Percabangan
FOR	Perulangan tertentu
WHILE	Perulangan bersyarat

BAB 4

DASAR PYTHON

Python adalah bahasa pemrograman yang:
✓ Mudah dipahami
✓ Banyak digunakan
✓ Cocok untuk pemula

---

1 Variabel

Variabel adalah tempat menyimpan data.

Contoh:

```
nama = "Budi"
nilai = 90
```

⚠ Aturan nama variabel:

- Tidak boleh diawali angka ✕ 1kelas
- Boleh huruf dan underscore ✓ nama_siswa

---

2 Tipe Data Python

Tipe	Contoh
Integer	10, 25
Float	3.14
String	"Halo"
Boolean	True / False
List	['apel','jeruk']

---

3 Input dan Output

Output

```
print("Halo")
```

Input

```
nama = input("Masukkan nama: ")
```

📌 Secara default, input() menghasilkan STRING

Jika ingin angka:

```
umur = int(input("Masukkan umur: "))
```

4⃣ Operator Python

Operator Aritmatika

Operator	Fungsi
+	Tambah
-	Kurang
*	Kali
/	Bagi
%	Sisa bagi
**	Pangkat

Contoh:

```
print(10 % 3)   # hasil 1
print(2 ** 3)   # hasil 8
```

5⃣ Percabangan (IF)

```
if nilai > 70:
    print("Lulus")
else:
    print("Gagal")
```

6⃣ Perulangan (Looping)

For

```
for i in range(5):
    print(i)
```

While

```
while x < 5:
    print(x)
```

7⃣ Indentation (Sangat Penting!)

Python menggunakan spasi untuk menandakan blok kode.

Contoh BENAR:

```
if x > 5:
    print("Benar")
```

Contoh SALAH:

```
if x > 5:
print("Benar")   # error
```

Jika salah spasi → Syntax Error

8⃣ List (Data Berurutan & Bisa Diubah)

```
buah = ['apel','jeruk','mangga']
```

Mengakses:

```
buah[0]   # apel
```

Index selalu mulai dari 0.

9⃣ Fungsi len()

Untuk menghitung jumlah elemen:

```
len(buah)
```

🔟 Komentar

Satu baris

```
# Ini komentar
```

Banyak baris

```
"""
Komentar baris 1
Komentar baris 2
"""
```

1⃣1⃣ Fungsi di Python

```
def sapa():
    print("Halo")
```

Keyword membuat fungsi: `def`

BAB 5

ERROR DI PYTHON

Syntax Error

Terjadi karena salah penulisan kode.

Contoh:

- Kurang titik dua (:)
- Salah spasi
- Kurang tanda kutip

Jika terjadi:
Program berhenti dan muncul pesan error.

RANGKUMAN CEPAT SEBELUM UJIAN

✓ Algoritma = langkah sistematis
✓ Flowchart = diagram alur
✓ Pseudocode = bahasa semu
✓ Python pakai indentation
✓ input() = String
✓ int() = ubah ke angka
✓ List dimulai dari index 0
✓ % = sisa bagi
✓ ** = pangkat
✓ def = membuat fungsi